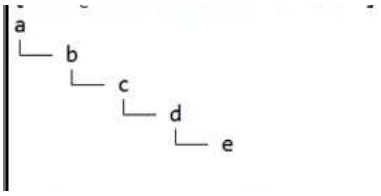
Linux基本指令

2026年7月15日 11:30

1. pwd： process word directory 显示用户当前所处目录
2. mkdir： 快速创建目录。只能创建一个目录，但是可以通过加参数来创建一个目录结构
   mkdir -p : e.g. mkdir -p a/b/c/d/e 就可以创建一个**目录结构**出来【创建一串目录】



   可以使用 tree 命令
   【如果使用 tree 命令报错的话：yum install -y tree 安装一下Ubuntu系统改用apt安装即可】
3. 显示当前目录下的文件：ls/ll
4. ls命令【ll命令就是 ls -l --color=auto 的**别名**】
   区别：ls v.s. ls -l
   ls显示的时候默认只会显示文件名属性，而ls -l会显示文件名以及其他更多属性
   如果执行ls后第一个字符是 "d" 就证明是一个 “目录”
   如果执行ls后第一个字符是 "-" 就证明这是一个 “普通文件”
   ls的后缀：
   a. ls -l:显示详细内容【默认查看当前的目录】
   b. ls '指定目录' -l：显示指定目录里的内容
   c. ls -a： 显示隐藏文件/隐藏目录
   d. ls -a -l 等价于 ls -al / ls -l -a / ls- la
   e. ls -l -a -d:新加一个 "-d" 显示的是目录本身的属性**【不进入到这个目录】**
5. touch ‘空格’ '文件名'： 新建一个**普通文件，**也可以修改一个文件的**文件时间**
6. 在Linux中，以 "." 开头的文件都是隐藏文件
7. Windows中 "\" 作为路径分隔符
   而Linux中以 "/" 作为路径分隔符，第一个"/"是根目录
8. cd： 更改目录
   cd ~ : 回到当前用户自己的**家目录**
   cd - : 跳转到最近所处的路径
9. Linux中任何一个目录【即便是空文件夹】系统都会默认携带"." ".." 作为目录【是隐藏的】
   而 "." 表示当前目录
   ".."表示上级目录
10. Linux的文件结构，是一颗从 根目录/ 开始的一个多叉树
    叶子节点：是普通文件或者空目录
    非叶子节点：是一个非空目录
11. 任何一个目录，即便是空的，系统也默认给它分配 "." 和 ".."
12. stat : 查看文件的详细属性介绍 【mac时间】
    Access 时间：文件内容最后一次**被访问**的时间，比如使用 cat \ more 或脚本读取文件内容

时会更新这个时间

Modify 时间：修改时间。文件**内容最后一次被更改**的时间，比如使用 vim 编辑、echo重定向等操作会更新这个时间

Change 时间：状态更改时间。**文件元数据**（权限、所有者等）最后一次被改变的时间，例如使用 chmod 或 mv 移动文件操作会更新这个时间

13. 每一个命令行中执行的命令本质上是一个可执行文件
14. which： 显示命令所对应的绝对路径
15. alias： 给其他命令起别名
16. rmdir： 删除目录 。但是只能删除**空目录**，非空目录无法删除
17. rm： remove 删除**普通文件**，但是不能删除目录【加参数可以删】

    rm -r : 递归删除，可以删除目录

    谨慎使用 rm -rf！！！
18. 通配符 “*”
19. man： 一个在线的手册，查找命令的用法。有章节号，man指令默认查第一个章节

    章节一：命令；

    章节二：系统调用

    章节三：查c语言函数
20. 拷贝命令 cp： 拷贝普通文件，不能直接拷贝目录。但是可以加上 **-r** 选项来拷贝目录

    但要注意同一个目录下不能有同名文件

    默认拷贝到想同路径下，但是可以指定拷贝到的路径

    cp srcfile dstfile

    cp srcfile dstdir/

    cp srcfile dstdir/dstfile

    cp srcfile/srcdst 目录： 拷贝目录的时候会把指定文件拷贝到指定的目录内部。通俗的说就是，如果要拷贝到的dst目录是不存在的，那就生成这个目录，但如果指定dst目录已经存在了，那就会把指定文件拷贝到这个目录的内部
21. 输出重定向操作 >

    e.g. echo 'a' > text.txt

    如果后续文件不存在，则新建文件并写入；如果后续文件是存在的，则先清空再写入。

    由于这个特点可以实现新建普通文件： > test.txt【如果test.txt文件之前不存在】

    也可以实现清空一个已经存在的普通文件： >test.txt【test.txt文件之前就存在了】
22. 追加重定向操作 >>

    e.g. echo 'aaa' >> text.txt
23. 输入重定向操作 <

    cat < test.txt
24. “终端”的本质在Linux系统里就是一个文件

    /dec/pts/xxxxx
25. linux中的文件类型【执行ll命令后看文件的开头】

    -： 普通文件。不看后缀。文本、图片 、库、视频……【不看后缀不代表后缀没有用，比如说gcc工具会关心文件的后缀 】

    d： 目录文件

    c：字符文件。键盘、显示器、终端。输入的数据具有顺序性

b：块设备文件。磁盘

l：链接文件

p：管道文件

26. 剪切指令/重命名 mv

mv srcfile dstdir --把源文件**剪切**到目标目录下

mv srcfilename dstfilename --使用mv指令对指定文件进行**重命名**

对文件夹的重命名也同理 mv srcdirname dstdirname

区分的关键在于目标文件/目标文件夹是否存在。如果存在的话就是剪切，如果不存在的话就是重命名

27. cat命令：打印文件的内容

cat -n ：可以把文件内容的行号一并打印出来

28. more/less指令：查日志，具备搜索功能

more指令不支持上翻，less指令支持上翻和下翻

29. tail/head指令：查看文件的开头/结尾

head [参数]... [文件]...

head -n<行数> 显示的行数

tail [必要参数][选择参数][文件]

e.g. head -510 log.txt | tail -10 可以实现查找log.txt文件中500-510行内容

“|”--“管道”作用是：前面执行的结果交给后面继续执行

30. 时间相关的指令

date显示

Unix时间戳：从1970年1月1日开始所经过的秒数。可以转换成为时间，可以用作区间查找

时间 -> 时间戳：date +%s

时间戳-> 时间： date -d@15087495012

31. cal 指令：查看日历

32. find 指令：进行查找。可以在Linux系统的树型目录结构中进行查找【深度/广度优先算法】

33. grep指令：行文本过滤工具 。可以把包含某些内容的行留下，以便做内容的筛选

-i：忽略大小写

-n：顺便输出行号

-v ： 反向选择，即显示出没有‘搜索字符串’内容的行

34. 打包压缩指令

打包：文件合并

压缩：减少体积

zip/unzip：

zip dst.zip file / zip -r dst.zip dir 【递归】

unzip xxx.zip 【直接解压到当前目录】

解压到指定目录 unzip xxx.zip -d [指令目录]

tar：

tar 选项 xxx.tgz srcdir --把后者**打包压缩**为前者

-c ： 建立一个压缩文件

-x：解开一个压缩文件

-z：是否同时具有 gzip 的属性

-f：指定文档名，在f之后不许立即接文档名，不能再加参数!

-v：压缩/解压缩的过程中显示文件。能看到“过程”

-C：指定目录 直接 -C [绝对路径]

e.g. **tar -czvf xxx.tgz srcdir /** tar czvf xxx.tgz srcdir

tar解压缩：**tar xzvf xxx.tgz / tar xzvf xxx.tgz【默认递归】**

35. rz/sz/scp 指令：

    rz：Linux接收Windows传来的.zip压缩包

    sz：Linux向Windows发送.zip压缩包

    scp命令（远程拷贝）：scp xxxx.tgz 用户名@你的公网IP：目标机器指定的路径

36. bc 命令：Linux中简单的计算器

37. uname 命令

    uname -a： 查看系统的详细信息

    uname -r： 仅仅查看内核版本

38. 体系结构 <=> 芯片结构

    x86_32 x86_64(x64)

39. 新老内核：企业较喜欢使用老内核

40. Linux中常用的热键

    ctrl+c： 终止异常任务

    用上下键可以查看历史命令

    Tab 键：摁一下或两下，自动进行命令搜索或命令补全

    ctrl+r： 搜索历史命令

    ctrl+d： 退出当前命令/当前用户

41. 关机 shutdown 指令：

    -h ： 将系统的服务停掉后立即关机

    -r ： 在将系统的服务停掉之后就重启

    -t sec ： -t后面加秒数 ‘过几秒后关机’